១ | និយមន័យ និងលក្ខណៈនៃពហុកោណ

★ ចាំទុកដៅ

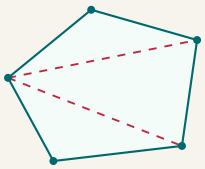
➤ **ពហុកោណ** គឺជារូបធរណីមាត្រប្លង់បិទជិត កើតឡើងពីអង្កត់បន្ទាត់ជាប់គ្នាតាមលំដាប់លំដោយ។

➤ **ពហុកោណប៉ោង (Convex)** ៖ គ្រប់អង្កត់ដែលភ្ជាប់ពីរចំណុចណាមួយនៃពហុកោណ គឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃពហុកោណជានិច្ច (រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗតូចជាង $180°$) ។

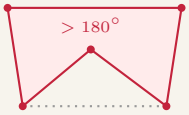
➤ **ពហុកោណផត (Concave)** ៖ មានយ៉ាងហោចណាស់មុំក្នុងមួយធំជាង $180°$ (មុំឆ្អែះ) ។

➤ ចំពោះពហុកោណប៉ោងដែលមាន n ជ្រុង ($n \geq 3$) ៖

- ចំនួនអង្កត់ទ្រូងគូសចេញពីកំពូលមួយ គឺ $d = n - 3$
- ចំនួនត្រីកោណបង្កើតដោយអង្កត់ទ្រូងទាំងនោះ គឺ $t = n - 2$
- ចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុបនៃពហុកោណ គឺ $D = \dfrac{n(n-3)}{2}$

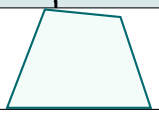
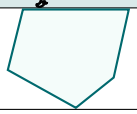


ពហុកោណប៉ោង ($n = 5$)

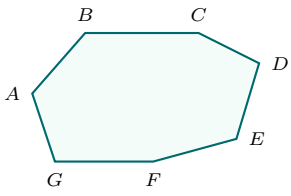


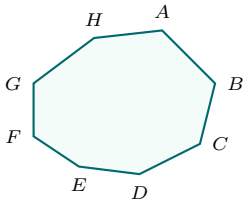
ពហុកោណផត

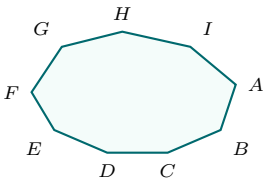
➤ **គេឱ្យឈ្មោះពហុកោណទៅតាមចំនួនជ្រុងរបស់វា ៖**

ឈ្មោះពហុកោណ	ត្រីកោណ	ចតុកោណ	បញ្ចកោណ	ឆកោណ
រូប				
ចំនួនជ្រុង	3	4	5	6

01 រាប់ចំនួនមុំ និងចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណតាមរូបខាងក្រោម ៖

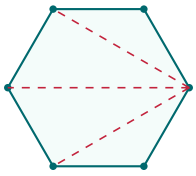






02 ចូរ ប្រាប់ ចំនួន ជ្រុង និង គណនា ចំនួន អង្កត់ទ្រូង សរុប នៃពហុកោណខាងក្រោម ៖

ក បញ្ចកោណ
ខ ឆកោណ
គ អដ្ឋកោណ
ឃ ទសកោណ



ឆកោណ ($d = 3, D = 9$)

03 គេមានពហុកោណមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

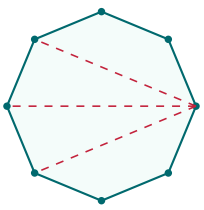
ក ពហុកោណមួយមាន 12 ជ្រុង ។ រកចំនួនអង្កត់ទ្រូងគូសចេញពីកំពូលមួយ និងចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុប ។

ខ គេអាចគូសអង្កត់ទ្រូងចេញពីកំពូលមួយនៃពហុកោណមួយបានចំនួន 6 អង្កត់ទ្រូង ។ រកចំនួនជ្រុង និងចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុប

04 ពហុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងសរុបចំនួន 20 ។

ក តើពហុកោណនោះមានប៉ុន្មានជ្រុង?

ខ ចូរប្រាប់ឈ្មោះពហុកោណនោះ ។



អដ្ឋកោណ ($D = 20$)

05 ពហុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងសរុបច្រើនជាងចំនួនជ្រុងរបស់វាចំនួន 12 ។

ក ចូរគណនាចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនោះ ។

ខ តើគេអាចគូសអង្កត់ទ្រូងចេញពីកំពូលមួយបានប៉ុន្មាន?

២ | ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណ

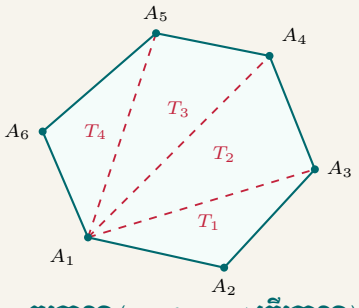
★ ចាំទុកដៅ

➤ **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណប៉ោងមួយដែលមាន n ជ្រុង ($n \geq 3$) គឺស្មើនឹង $(n-2)$ ដងនៃ $180°$ ៖

$$S_n = (n-2) \times 180°$$

➤ **សម្រាយបញ្ជាក់ ៖** តាមកំពូលមួយនៃពហុកោណប៉ោង n ជ្រុង គេអាចគូសអង្កត់ទ្រូងបំបែកពហុកោណជា $(n-2)$ ត្រីកោណ ។
ដោយផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃត្រីកោណនីមួយៗស្មើ $180°$ ដូចនេះផលបូករង្វាស់មុំក្នុងសរុបនៃពហុកោណគឺ ៖

$$S_n = (n-2) \times 180°$$



ឆកោណ ($n = 6 \implies$ 4 ត្រីកោណ)

06 គណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណខាងក្រោម ៖

ក បញ្ចកោណ ($n = 5$)
ខ អដ្ឋកោណ ($n = 8$)
គ ពហុកោណមាន 14 ជ្រុង
ឃ ពហុកោណមាន 20 ជ្រុង

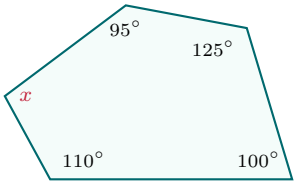
07 រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណប៉ោងមួយ បើគេដឹងថាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងរបស់វាស្មើនឹង ៖

ក $1080°$
ខ $1440°$
គ $1800°$
ឃ $2340°$

08 គេមានពហុកោណប៉ោងមួយដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $1260°$ ៖

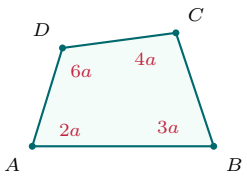
ក រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនោះ ។
ខ គណនាចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុបនៃពហុកោណនោះ ។

09 គណនាតម្លៃនៃ x ក្នុងរូបពហុកោណខាងក្រោម ៖

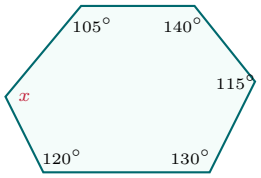


បញ្ចកោណ (5 ជ្រុង)

10 ក្នុងចតុកោណមួយ រង្វាស់មុំក្នុងទាំងបួនមានផលធៀបជា $2:3:4:6$ (ដូចរូប) ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃចតុកោណនោះ ។



11 គណនាតម្លៃនៃ x ក្នុងរូបឆកោណខាងក្រោម ៖



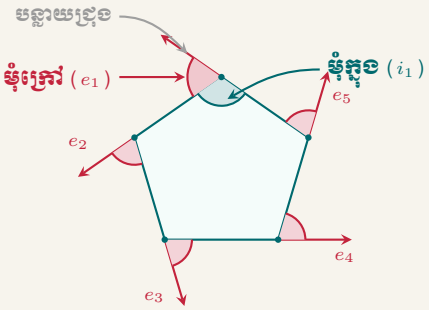
ឆកោណ (6 ជ្រុង, $S_6 = 720°$)

★ ជាទូទៅ

➤ **និយមន័យ ៖ មុំក្រៅ** នៃពហុកោណ គឺជាមុំដែលផ្គុំឡើងរវាង **ជ្រុងមួយ** និង **បន្ទាយនៃជ្រុងជាប់វា** (នៅត្រង់កំពូលនីមួយៗ) ។

➤ **ទ្រឹស្តីបទ ៖** ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅ (គិតមួយនៅកំពូលនីមួយៗ) នៃពហុកោណប៉ោងគ្រប់ប្រភេទ មានរង្វាស់ស្មើនឹង 360° ជានិច្ច ៖

$$\sum \text{មុំក្រៅ} = 360^\circ$$



$e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5 = 360^\circ$

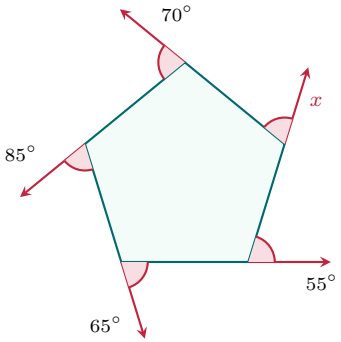
$i_1 + e_1 = 180^\circ$ (**មុំជាប់បំពេញ**)

➤ **សម្រាយបញ្ជាក់ ៖** នៅកំពូលនីមួយៗ មុំក្នុង និងមុំក្រៅជាមុំជាប់បំពេញ (ផលបូកស្មើ 180°) ។
ពហុកោណមាន n កំពូល នាំឱ្យ ៖

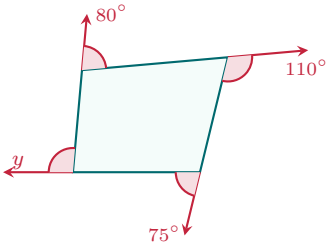
$$(\text{ផលបូកមុំក្នុង}) + (\text{ផលបូកមុំក្រៅ}) = n \times 180^\circ$$

$$(\text{ផលបូកមុំក្រៅ}) = n \times 180^\circ - (n-2) \times 180^\circ$$
$$= 180^\circ \times [n - (n-2)] = 2 \times 180^\circ = \mathbf{360^\circ}$$

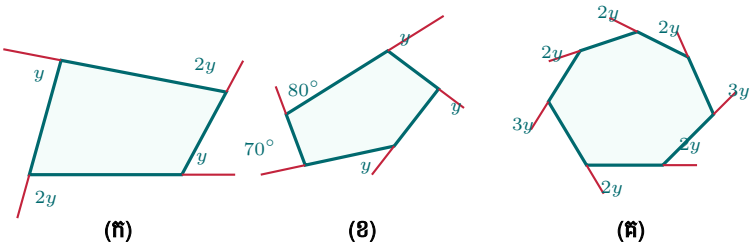
12 តាមរូបខាងក្រោម ចូរគណនាតម្លៃនៃ x ៖



13 គណនាតម្លៃនៃ y ក្នុងរូបចតុកោណខាងក្រោម ៖



14 ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម ៖



15 ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណមួយ ស្មើនឹង 3 ដងនៃផលបូករង្វាស់មុំក្រៅរបស់វា ។

ក រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនោះ ។

ខ ប្រាប់ឈ្មោះនៃពហុកោណនោះ និងគណនាចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុប ។

16 រកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណមួយ បើដឹងថា ៖

ក ផលបូករង្វាស់មុំក្នុង ស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅរបស់វា ។

ខ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុង ស្មើនឹង 2 ដងនៃផលបូករង្វាស់មុំក្រៅរបស់វា ។



$n = 4$ (**ចតុកោណ**, $S_4 = 360^\circ$)

★ ជាទូទៅ

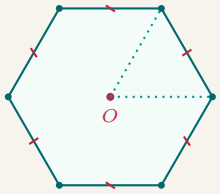
➤ **និយមន័យ ៖ ពហុកោណនិយ័ត** គឺជាពហុកោណដែលមានជ្រុងទាំងអស់មានប្រវែងស្មើគ្នា និងមុំទាំងអស់មានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

➤ ចំពោះពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុង ($n \geq 3$) ៖

– រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗ ៖ $\alpha = \dfrac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$

– រង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗ ៖ $\beta = \dfrac{360^\circ}{n}$

– ទំនាក់ទំនងមុំក្នុង និងមុំក្រៅ ៖ $\alpha + \beta = 180^\circ$



ឆកោណនិយ័ត ($\alpha = 120^\circ$)

ពហុកោណនិយ័ត	ជ្រុង n	ផលបូកមុំក្នុង	មុំក្នុង α	មុំក្រៅ β
ត្រីកោណសមង្ស	3	180°	60°	120°
ការ៉េ	4	360°	90°	90°
បញ្ចកោណនិយ័ត	5	540°	108°	72°
ឆកោណនិយ័ត	6	720°	120°	60°
អដ្ឋកោណនិយ័ត	8	1080°	135°	45°
ទសកោណនិយ័ត	10	1440°	144°	36°
ទ្វាទសកោណនិយ័ត	12	1800°	150°	30°

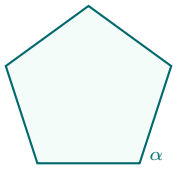
17 ចំពោះពហុកោណនិយ័តនីមួយៗខាងក្រោម ចូរគណនារង្វាស់មុំក្នុងមួយ (α) និងមុំក្រៅមួយ (β) ៖

ក បញ្ចកោណនិយ័ត ($n = 5$)

ខ ឆកោណនិយ័ត ($n = 6$)

គ អដ្ឋកោណនិយ័ត ($n = 8$)

ឃ ទសកោណនិយ័ត ($n = 10$)

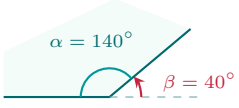


បញ្ចកោណ ($\alpha = 108^\circ,\ \beta = 72^\circ$)

18 រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនិយ័តមួយ បើដឹងថារង្វាស់មុំក្នុងមួយរបស់វាស្មើនឹង ៖

ក 140° ខ 150°

គ 156° ឃ 162°

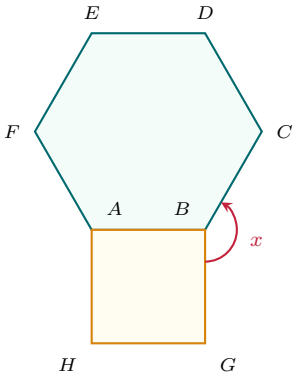


$n = \dfrac{360^\circ}{\beta} = \dfrac{360^\circ}{40^\circ} = 9$ (ឧពកោណ)

19 រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនិយ័តមួយ បើដឹងថារង្វាស់មុំក្រៅមួយរបស់វាស្មើនឹង ៖

ក 60° ខ 45° គ 36° ឃ 20°

20 គណនាតម្លៃនៃ x ក្នុងរូបខាងក្រោម ដោយដឹងថា $ABCDEF$ ជាឆកោណនិយ័ត និង $ABGH$ ជាការ៉េ ៖



21 មុំក្រៅនៃអដ្ឋកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ 27° តិចជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន n ជ្រុង ។ ចូរគណនា n ។



អដ្ឋកោណ $n = 5$ (បញ្ចកោណ)

22 មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន n ជ្រុង មានរង្វាស់ 30° ច្រើនជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយទៀតនៃឆកោណនិយ័ត ។ ចូរគណនា n ។

23 ពហុកោណនិយ័តមួយមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 1440° ៖

ក រកចំនួនជ្រុង n នៃពហុកោណនិយ័តនោះ ។

ខ គណនារង្វាស់មុំក្នុងមួយ និងមុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនោះ ។